

TRABALHO DE ÁLGEBRA LINEAR

REPRESENTAÇÃO DE DADOS DE UM AGENTE ACADÊMICO POR MEIO DE VETORES E MATRIZES

Esther Oliveira Costa - RA24026817
Higor Luiz Fonseca dos Santos - RA24026818
João Victor de Faria Santana - RA24026811

São Paulo – SP

2026

1. Introdução

Este trabalho apresenta uma aplicação de conceitos de Álgebra Linear em dados utilizados por um agente de atendimento acadêmico. A proposta consiste em transformar informações relacionadas aos alunos em representações matemáticas por meio de vetores e matrizes, permitindo realizar comparações quantitativas entre diferentes perfis.

Foram utilizados dados presentes nos arquivos Matriculas.xlsx, Historico.xlsx, Relacionamentos.xlsx e Financeiro.xlsx. A partir dessas fontes, foram selecionadas características acadêmicas, de relacionamento e financeiras que podem contribuir para a contextualização de uma solicitação feita ao agente.

2. Dados utilizados pelo agente

Para representar cada aluno, foram selecionadas cinco características numéricas. Como as informações possuem escalas diferentes, os valores foram normalizados para facilitar a comparação matemática.

Característica	Origem	Representação
Progresso acadêmico	Matriculas.xlsx	Período atual / 8
Nota	Historico.xlsx	Média / 100
Assiduidade	Historico.xlsx	Média / 100
Relacionamentos	Relacionamentos.xlsx	Contatos / 143
Regularidade financeira	Financeiro.xlsx	Lançamentos baixados / total

A normalização é importante porque, sem ela, uma característica com valores numericamente maiores poderia ter influência desproporcional nas operações de distância e similaridade.

3. Representação dos dados em vetores

Cada aluno foi representado por um vetor de cinco dimensões, seguindo a ordem:

$$\mathbf{v} = [\text{progresso}, \text{nota}, \text{assiduidade}, \text{contatos}, \text{regularidade financeira}]$$

Foram utilizados dois perfis para demonstrar as operações. Os valores utilizados foram:

São Paulo – SP

2026

Aluno	Progresso	Nota	Assiduidade	Contatos	Regularidade
12621	0,8750	0,6240	1,0000	0,1049	0,2500
17578	1,0000	0,8209	1,0000	0,0000	1,0000

Assim, os vetores utilizados nos cálculos são aproximadamente:

$$\mathbf{v}_1 = [0,8750; 0,6240; 1,0000; 0,1049; 0,2500]$$

$$\mathbf{v}_2 = [1,0000; 0,8209; 1,0000; 0,0000; 1,0000]$$

4. Representação em matriz

Os dois vetores podem ser organizados em uma matriz, na qual cada linha representa um aluno e cada coluna representa uma característica:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0,8750 & 0,6240 & 1,0000 & 0,1049 & 0,2500 \\ 1,0000 & 0,8209 & 1,0000 & 0,0000 & 1,0000 \end{bmatrix}$$

5. Operações de Álgebra Linear

5.1 Norma dos vetores

A norma euclidiana mede o tamanho de um vetor e é calculada pela raiz quadrada da soma dos quadrados de seus componentes:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

Aplicando a operação aos dois perfis, foram obtidos aproximadamente:

Aluno	Norma
12621	1,4928
17578	1,9167

A norma representa a magnitude matemática do vetor. Ela não deve ser interpretada isoladamente como uma classificação de desempenho, pois seu valor depende das características selecionadas.

5.2 Produto escalar

O produto escalar combina os componentes correspondentes de dois vetores:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

Para os dois perfis:

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \approx 2,6372$$

Como as características estão normalizadas, o produto escalar pode ser utilizado como parte de uma medida de proximidade ou similaridade entre perfis.

5.3 Distância euclidiana

A distância euclidiana mede o afastamento entre dois vetores:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

$$d(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \approx 0,7924$$

Nesse contexto, uma distância menor indica que os perfis são mais próximos considerando as características escolhidas. Essa operação pode apoiar o agente na identificação de casos ou alunos com características semelhantes.

5.4 Ângulo entre os vetores

O ângulo entre dois vetores pode ser obtido a partir do produto escalar:

$$\theta = \arccos((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) / (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|))$$

$$\theta \approx 22,83^\circ$$

Um ângulo menor indica que os vetores possuem direções mais semelhantes no espaço das características. Portanto, o ângulo fornece outra forma de analisar a proximidade entre os perfis.

6. Implementação em Python

Os cálculos foram implementados em Python utilizando a biblioteca NumPy. O código abaixo representa a parte principal da implementação:

```
import numpy as np
```

```
aluno_12621 = np.array([
    7/8,
```

São Paulo – SP

2026

```
        62.4/100,  
        100/100,  
        15/143,  
        0.25  
    ])  
  
    aluno_17578 = np.array([  
        8/8,  
        82.088947/100,  
        100/100,  
        0/143,  
        1.00  
    ])  
  
    norma_12621 = np.linalg.norm(aluno_12621)  
    norma_17578 = np.linalg.norm(aluno_17578)  
  
    produto_escalar = np.dot(aluno_12621, aluno_17578)  
  
    distancia = np.linalg.norm(  
        aluno_12621 - aluno_17578  
    )  
  
    cosseno = produto_escalar / (  
        norma_12621 * norma_17578  
    )  
  
    angulo_graus = np.degrees(  
        np.arccos(np.clip(cosseno, -1, 1))  
    )  
  
    print(norma_12621)  
    print(norma_17578)  
    print(produto_escalar)  
    print(distancia)  
    print(angulo_graus)
```

7. Interpretação para o funcionamento do agente

A aplicação da Álgebra Linear permite transformar diferentes tipos de informação do sistema acadêmico em uma representação numérica única. Em vez de analisar cada informação de maneira isolada, o agente pode trabalhar com um vetor que representa o perfil do aluno.

Por exemplo, quando um estudante realiza uma solicitação, seu perfil pode ser transformado em um vetor e comparado com outros perfis ou casos históricos. A distância euclidiana, o produto escalar e o ângulo podem auxiliar na identificação de registros matematicamente semelhantes. A partir disso, o agente pode utilizar os resultados como parte de uma etapa de contextualização e recuperação de informações.

É importante destacar que essas operações não determinam sozinhas a resposta que o agente deve fornecer. Elas funcionam como ferramentas matemáticas de comparação e representação, que podem complementar mecanismos de busca, regras de negócio e modelos de Inteligência Artificial.

8. Resultados

Operação	Resultado
Norma — aluno 12621	1,4928
Norma — aluno 17578	1,9167
Produto escalar	2,6372
Distância euclidiana	0,7924
Ângulo entre os vetores	22,83°

9. Conclusão

Neste trabalho, informações acadêmicas, de relacionamento e financeiras foram convertidas em vetores e organizadas em uma matriz para demonstrar uma aplicação prática da Álgebra Linear no contexto de um agente de atendimento acadêmico.

Foram realizadas quatro operações: norma, produto escalar, distância euclidiana e ângulo entre vetores. Os resultados demonstram que informações de diferentes fontes podem ser representadas matematicamente e comparadas de forma objetiva.

No funcionamento de um agente, esse tipo de representação pode contribuir para encontrar perfis semelhantes, contextualizar solicitações e apoiar a recuperação de informações relevantes. Dessa forma, conceitos de Álgebra Linear deixam de ser apenas operações matemáticas e passam a fazer parte de uma possível estrutura de processamento de dados para sistemas inteligentes.